ورقة عمل: جمع وطرح الحدود المتشابهة ودرجة كثيرة الحدود والمعامل الرئيسي

تدريب على المهارتين الحادية عشرة والثانية عشرة من الاختبار التشخيصي · الرياضيات · الثاني عشر العام · 2026 / 2027

11 جمع وطرح الحدود المتشابهة — $3x^2 + 5x^2 = 8x^2$

12 درجة كثيرة الحدود والمعامل الرئيسي — الدرجة = أكبر أسّ للمتغيّر

اسم الطالب:

الصف / الشعبة: الثاني عشر العام / (.....)

القسم الأول	القسم الثاني	القسم الثالث
اختيار من متعدد · 12 سؤالًا (ص 1–2)	**أكمل الفراغ** · 10 عبارات (ص 3)	**أسئلة مقالية** · 6 أسئلة (ص 4–6)

القسم الأول — اختر الإجابة الصحيحة — ظلّل رمز الإجابة، واكتب خطوات الحلّ في المساحة المخصّصة.

1 أبسط صورة للمقدار $7x - 2x + 4x$ هي: — المهارة 11

أ $9x$ ✓ | ب $13x$ | ج $9x^3$ | د $5x$

$7 - 2 + 4 = 9$ · **الإجابة (أ)**

2 ناتج $(3x^2 + 2x) + (x^2 - 5x)$ هو: — المهارة 11

أ $4x^2 - 3x$ ✓ | ب $4x^2 + 7x$

ج $3x^2 - 3x$ | د $4x^4 - 3x^2$

$3x^2 + x^2 = 4x^2$ ، $2x - 5x = -3x$ · **الإجابة (أ)**

3 ناتج $(5x^2 - x + 3) - (2x^2 + 4x - 1)$ هو: — المهارة 11

أ $3x^2 + 3x + 2$ | ب $3x^2 - 5x + 4$ ✓

ج $3x^2 - 5x + 2$ | د $7x^2 + 3x + 2$

$5x^2 - x + 3 - 2x^2 - 4x + 1$

$= 3x^2 - 5x + 4$ · **الإجابة (ب)**

4 الحدّ المشابه للحدّ $-4x^3$ هو: — المهارة 11

أ $-4x^2$ | ب $4x$ | ج $9x^3$ ✓ | د x^4

المتغيّر نفسه والأسّ نفسه x^3 · **الإجابة (ج)**

5 المهارة 11

أبسط صورة للمقدار $2a + 3b - a + 5b$ **هي:**

أ $3a + 8b$

ب $a + 8b$

ج $9ab$

د $a + 2b$

الإجابة (ب) · $2a - a = a$ ، $3b + 5b = 8b$

6 المهارة 11

ناتج $(x^2 + 6) - (x^2 - 6)$ **هو:**

أ 0

ب $2x^2$

ج 12

د $2x^2 + 12$

الإجابة (ج) · $x^2 + 6 - x^2 + 6 = 12$

7 المهارة 12

درجة كثيرة الحدود $4x^3 - 7x^5 + x$ **هي:**

أ 3

ب 5

ج 4

د 9

أكبر أسّ هو 5 · الإجابة (ب)

8 المهارة 12

المعامل الرئيس لكثيرة الحدود $6 + 2x - 9x^2$ **هو:**

أ 6

ب 2

ج -9

د 9

الحدّ الأكبر درجة $-9x^2$ · الإجابة (ج)

9 المهارة 12

الدرجة والمعامل الرئيس لـ $2 + 8x^4 - 3x^6$ **:**

أ الدرجة 4 والمعامل 8

ب الدرجة 6 والمعامل -3

ج الدرجة 6 والمعامل 3

د الدرجة 12 والمعامل 7

الحدّ $-3x^6$ · الإجابة (ب)

10 المهارة 12

كثيرة الحدود $x^3 - 2x + 1$ **تُسمّى حسب درجتها:**

أ خطية

ب تربيعية

ج تكعيبية

د رباعية

الدرجة 3 ⇐ تكعيبية · الإجابة (ج)

11 المهارة 12

درجة $(x^2 + 1)(x^3 - 4)$ **بعد الضرب هي:**

أ 6

ب 5

ج 3

د 2

$x^2 \cdot x^3 = x^5$ ⇐ الدرجة 5 · الإجابة (ب)

12 المهارة 12

الصورة القياسية لـ $x - 3x^2 + 5$ **هي:**

أ $-3x^2 + x + 5$

ب $5 + x - 3x^2$

ج $3x^2 + x + 5$

د $x - 3x^2 + 5$

نرتّب الحدود تنازليًا حسب الأسّ. · الإجابة (أ)

القسم الثاني أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها

1 المهارة 11

الحدود المتشابهة لها المتغيّر نفسه و ____الأسّ____ نفسه.

مثل $4x^2$ و $-x^2$

2 المهارة 11

$9x + 4x - 6x =$ ____$7x$____

$9 + 4 - 6 = 7$

3 المهارة 11

$(2x^2 + 5x) + (4x^2 - x) =$ ____$6x^2 + 4x$____

نجمع كل نوع وحده.

4 المهارة 11

$(7x^2 - 3) - (2x^2 + 5) =$ ____$5x^2 - 8$____

$7x^2 - 3 - 2x^2 - 5$

5 المهارة 11

$5ab - 2ab + ab =$ ____$4ab$____

$5 - 2 + 1 = 4$

6 المهارة 12

درجة كثيرة الحدود هي ____أكبر أسّ____ للمتغيّر فيها.

بعد تبسيطها.

7 المهارة 12

درجة $5x^2 - 3x^7 + 1$ هي ____7____ ومعاملها الرئيس ____-3____ .

الحدّ $-3x^7$

8 المهارة 12

كثيرة الحدود من الدرجة الثانية تُسمّى ____تربيعية____ .

مثل $x^2 - 4$

9 المهارة 12

الصورة القياسية لـ $2x + x^3 + 4$ هي ____$x^3 - 2x + 4$____ .

ترتيب تنازلي حسب الأسّ.

10 المهارة 12

درجة الثابت 9 هي ____0____ .

$9 = 9x^0$

القسم الثالث — أجب عن الأسئلة المقالية الآتية، واكتب خطوات الحلّ كاملةً

السؤال الأول — المهارة الحادية عشرة: بسّط كل مقدار بجمع الحدود المتشابهة أو طرحها

أ) $8x^2 + 3x - 5x^2 + 7x$

$(8 - 5)x^2 + (3 + 7)x$

$= 3x^2 + 10x$

ب) $(4x^2 - 2x + 7) + (3x^2 + 5x - 9)$

$7x^2 + 3x - 2$

ج) $(6x^3 + x - 4) - (2x^3 - 3x + 1)$

$6x^3 + x - 4 - 2x^3 + 3x - 1$

$= 4x^3 + 4x - 5$

د) $3(x^2 + 2x) - 2(x^2 - x)$

$3x^2 + 6x - 2x^2 + 2x$

$= x^2 + 8x$

السؤال الثاني — المهارة الحادية عشرة: أجب عن كل مما يأتي

أ) بسّط

$2xy + 5x - xy - 3x$

$xy + 2x$

ب) أوجد محيط مثلث أطوال أضلاعه $2x + 1$ و $3x - 2$ و $x + 4$

$(2x + 3x + x) + (1 - 2 + 4)$

$= 6x + 3$

ج) أوجد المقدار الناقص:

$(\quad) - (___) = 3x^2 - x$

$(5x^2 + 2x) - (3x^2 - x)$

$= 2x^2 + 3x$

السؤال الثالث — المهارة الثانية عشرة: حدّد الدرجة والمعامل الرئيس لكل كثيرة حدود

أ) $9x^3 - 2x + 5$

الدرجة 3 ، المعامل الرئيس 9

ب) $7 - 4x^5 + x^2$

الدرجة 5 ، المعامل الرئيس -4

ج) $x^4 - 3x^6$

الدرجة 6 ، المعامل الرئيس -3

د) $12x$

الدرجة 1 ، المعامل الرئيس 12

هـ) $-x^2 + 6x - 8$

الدرجة 2 ، المعامل الرئيس -1

السؤال الرابع — المهارة الثانية عشرة: أجب عن كل مما يأتي

أ) اكتب $2x - 5x^3 + 4 + x^4$ **بالصورة القياسية، وحدّد درجتها.**

$x^4 - 5x^3 + 2x + 4$

الدرجة 4

ب) اضرب ثم حدّد الدرجة والمعامل الرئيس: $(2x^3)(x^2 - 1)$

$2x^5 - 2x^3$

الدرجة 5 ، المعامل 2

ج) صنّف $x^2 - 9$ **حسب الدرجة وعدد الحدود.**

الدرجة 2 ⇐ تربيعية

حدّان ⇐ ثنائية حدّ

السؤال الخامس — تطبيق حياتي على المهارتين

أ) إيراد شركة $R = 3x^2 + 40x - 100$ وتكاليفها $C = x^2 + 10x$. اكتب الربح $R - C$ في أبسط صورة، وحدّد درجته.

$3x^2 + 40x - 100 - x^2 - 10x$

$= 2x^2 + 30x - 100$

الدرجة 2

ب) مستطيل بعداه $3x + 2$ و $x - 1$. اكتب محيطه ومساحته في أبسط صورة، وحدّد درجة كلٍّ منهما.

المحيط: $2(3x + 2) + 2(x - 1) = 8x + 2$ **(الدرجة 1)**

المساحة: $3x^2 - x - 2$ **(الدرجة 2)**

السؤال السادس — اكتشف الخطأ وبرّر وفكّر

أ) كتب خالد: $4x^2 + 3x^2 = 7x^4$. اكتشف الخطأ وصحّحه.

لا تتغيّر الأسس عند الجمع.

الصواب: $7x^2$

ب) قال سالم: درجة $3x^4 + 5x^6$ هي 4 لأنها أسّ الحدّ الأول. هل هو محق؟

خطأ؛ الدرجة أكبر أسّ وهي 6

والمعامل الرئيس 5

ج) كتبت مها: $(5x - 2) - (3x - 4) = 2x - 6$. اكتشف الخطأ.

لم توزّع الإشارة السالبة على -4

الصواب: $5x - 2 - 3x + 4 = 2x + 2$

د) اكتب كثيرة حدود من الدرجة الثالثة معاملها الرئيس -2 وحدّها الثابت 7.

مثال: $-2x^3 + x + 7$

(أي مثال صحيح يُقبل)